2021

PCIe-M60 硬件手册

苏州市凌臣采集计算机有限公司

V1.0

产品概述

PCIe-M60 是一款基于 EtherCat 控制协议的总线型运动控制板卡。通过 PCIe 总线与 PC 进行数据交互。最大支持 32 轴控制，以及 512 个数字量输入，512 个数字量输出。

总体功能如下：

1. 单轴的运动包含绝对运动，相对运动，JOG 运动，支持每个轴独立设置加速度以及加加速时间。支持从文件写入轴参数。
2. 单轴运动支持运动中覆盖功能，可以在线改变速度。
3. 使用驱动器回零功能，比上位回零精度更高，支持所有的驱动器回零方式。
4. 支持硬件响应外部急停信号。
5. 支持别名功能，可以通过手动拨码或者别名写入设置手动 ID 号。
6. 支持电子齿轮功能，主从跟随模式。
7. 支持连续插补运动，可使用 2-4 轴直线插补，2 轴圆弧，3 轴空间圆弧。总共两组连续插补，每组 512 点，可同时运行。支持速度前瞻功能，降低拐角与连续线段带来的机构震动。
8. 支持 2-6 轴多轴同步运动，不限组别与组数。
9. 数字量功能支持两种排序方式，按所有 DI/DO 排序，按 IO 模块号进行独立排序，客户可根据机台设计与上位结构自由进行选择。
10. 支持市面上绝大多数的电缸控制，配合过 IAI，SMC，Toyo 等主流 Ethercat 电缸。
11. 通讯周期可在 125us~1000us 可调，标准规范如下：125us（4 轴） 250us（8 轴） 500us（16~24 轴） 1ms（32 轴）。

技术指标

技术指标	详细参数
最大轴数	32 轴
接口类型	PCIe1.0 X1
EtherCat 周期	125us（4 轴） 250us（8 轴） 500us（16~24 轴） 1ms（32 轴）
支持的插补坐标系个数	2，每组 4 轴
工作温度	0 ~ 50 ℃
贮存温度	-20 ~ 80 ℃
工作湿度	5 ~ 85 %，非结露
PCIe 总线插槽电源（输入）	12VDC
急停输入规格	24VDC
尺寸大小（mm）	140mm(长) x 130 mm(高)
驱动程序	支持 Windows 7,Windows 10 操作系统
运动控制函数库	支持 C#,VB.NET,Labview,BCB 等多种语言
调试软件	提供 Motion Assistant 调试软件

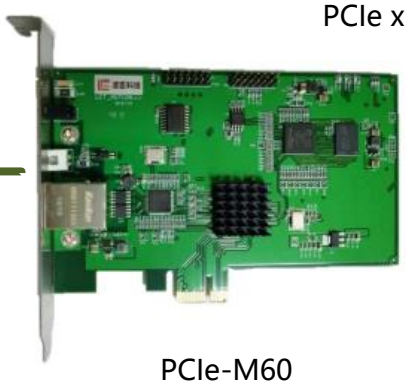
典型应用



Ethrecat 伺服驱动器



PCIe x1 总线



PCIe-M60

Ethrecat IO 模块





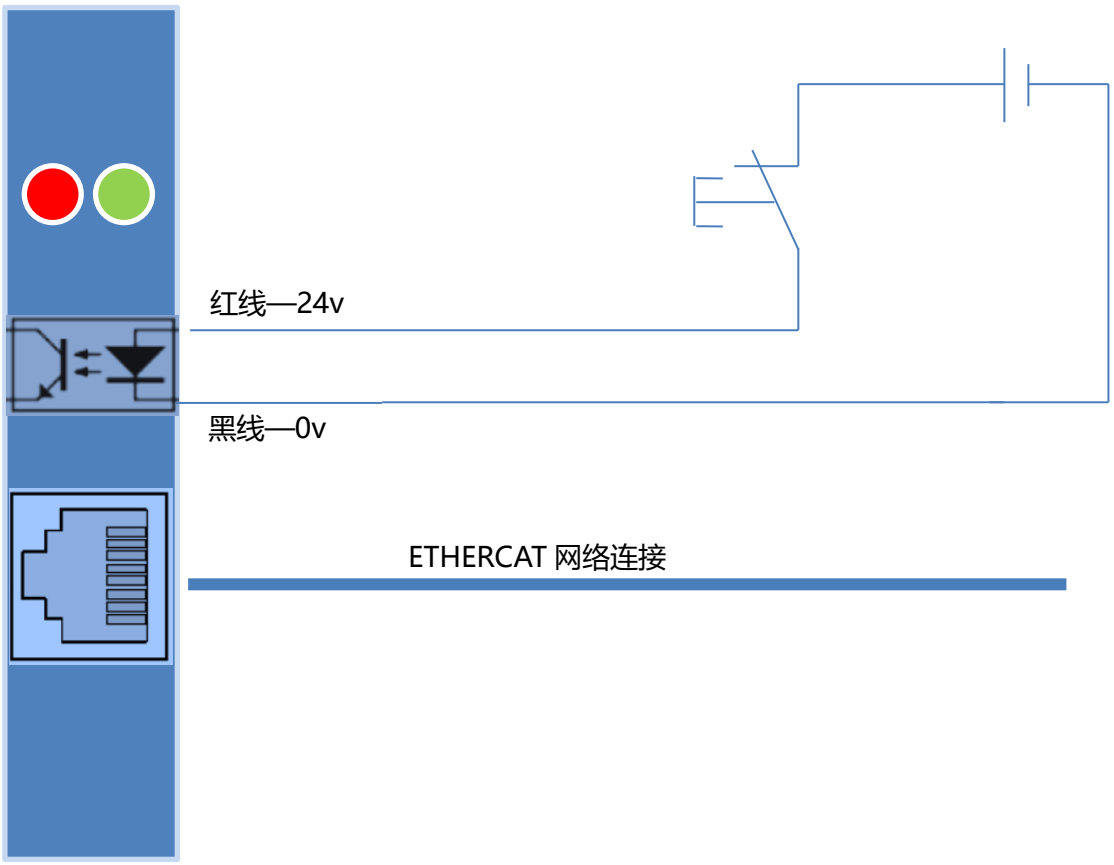


IO 元器件

硬件接口

红灯	
高频闪烁	通讯成功且急停端无电压
低频闪烁	急停端有电压接入
无闪烁	无总线通讯且急停端无电压

绿灯闪烁则 FPGA 正常工作



急停默认常闭接法，急停开关接入黑线与 0V 之间，拍下急停切断黑线 0V 的供电，即可触发急停。

驱动安装

双击 Pcie-M60 Setup x64



首先需要安装缺失的系统环境，点击安装



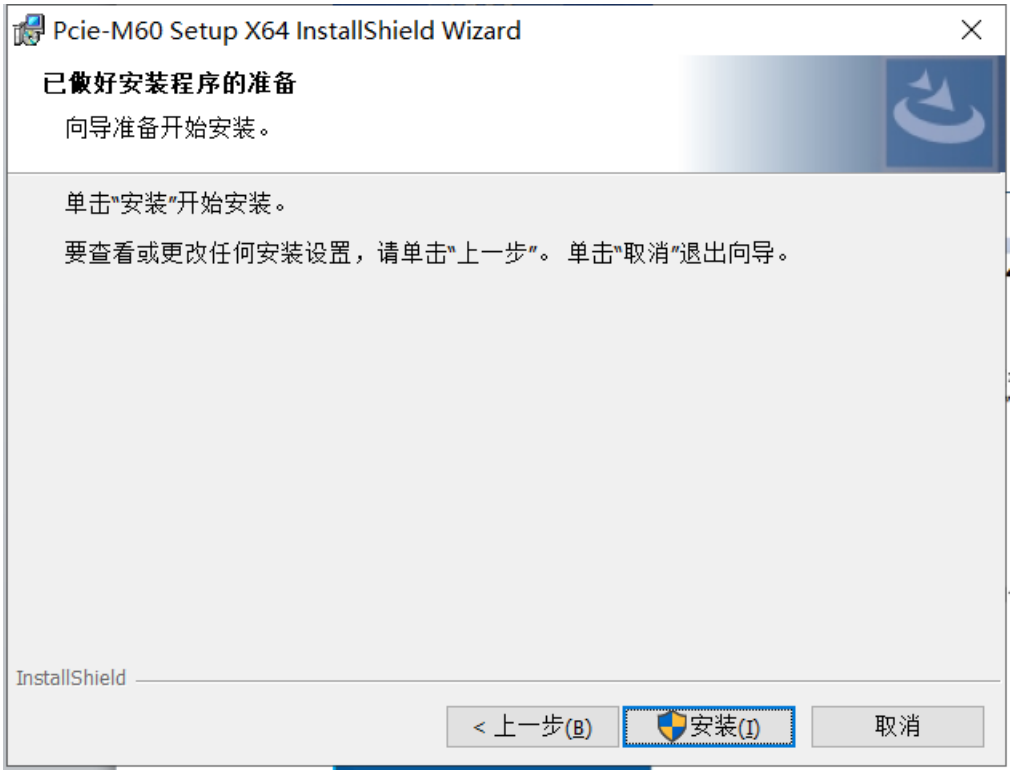
安装 C++2008 时会提示安装失败，我们直接点击“是”，继续安装



点击下一步



点击安装



等待安装完成以后点击完成。



关闭快速启动和休眠

WIN10 的部分系统会默认开启系统的快速启动，导致板卡识别异常（函数报错 16）。**我们需要关闭系统的“快速启动”功能以及”睡眠“和“休眠”功能**。操作如下：

1.单击开始菜单选择“设置”，进入到设置后选择“系统”：



2.打开系统后选择“电源和睡眠”，并在右侧选择“其他电源选项”：



3.打开“电源选项”中找到“更改电源按钮的功能”:



4.进入后，点击上方“更改当前不可用的设置”:



5.接着在窗口下方“关机设置”中取消勾选第一项“启用快速启动（推荐）”，点击“保存修改”即可:

